108年第四次交通部航海人員測驗【303】一等管輪(加註)【000007】船舶主機-蒸汽推進機組

( D ) 1. 渦輪機節流損失係指蒸汽流經節流閥產生之下列何者？
A. 溫度降
B. 內能降
C. 比容降
D. 壓力降

( B ) 2. 單缸式油壓式正、倒俥操縱機構這種系統由一個油壓動力缸控制，它的優點不包含下列何項？
A. 故障需要做緊急停俥時，很容易自動的關閉節流閥，切斷主蒸汽
B. 不可於控制室或船橋操縱
C. 省力
D. 可遙控

( D ) 3. 現代船舶都可在三處控制主機，在設計上，三處不能同時使用，只能擇其一，請問何處亦稱為緊急控制站?
A. 船艉
B. 控制室
C. 船橋
D. 機側

( D ) 4. 蒸汽渦輪機因異常情形發生，但尚未達到緊急停俥程度，以減速手段可以改善此種異常時，則自動減為慢速並發出預警信號。如經自動減速過程情況未見改善，且繼續惡化時，則自動停俥。試問自動減速之可能原因不包含下列何種狀況?
A. 主蒸汽壓力下降
B. 渦輪機發生異常振動
C. 渦輪機推力軸承磨耗，轉軸軸向發生異常變位
D. 造水機真空上升

( C ) 5. 渦輪機轉子與減速小齒輪中心線計測要領，下列何者有誤？
A. 渦輪機轉子與減速小齒輪中心線在機械運轉將停止時與冷態時比較，因此在冷態進行計測調整時須考慮溫度膨脹效應
B. 將戴亞爾計(Dial Gauge)按裝在轉子軸一端測量
C. 連接渦輪機轉子軸與減速小齒輪間的固定軸聯節
D. 如果渦輪機下側設有懸垂式凝水器，須計測出並記錄已排出凝水器復水及海水後軸中心線的圓周變位與傾斜度，以作為參考比較標準

( D ) 6. 渦輪機及減速齒輪軸頸軸承白合金面精工要領，下列何者有誤?
A. 白合金面接觸幅度以半周之1/2~1/3程度為宜
B. 白合金面接觸幅度如抱持過緊，軸面便容易導致燒損
C. 由於楔形油膜油壓過強將導致輪軸躍動
D. 高速回轉部軸承白合金面不需要潤滑

( B ) 7. 減速齒輪潤滑油溫度異常上昇原因，下列何者有誤?
A. 潤滑油粘度過高
B. 潤滑油量過少，因攪拌作用致發生液體磨擦生熱
C. 潤滑油粘度過低而導致油膜過薄，發生金屬接觸
D. 油冷卻器冷卻效率不良

( A ) 8. 單寧(Tannin)使用於鍋爐水，它有何功用?
A. 除氧
B. 除氯
C. 軟化爐水

D. 保持微鹼度

( D ) 9. 鍋爐開始供汽，先將蒸汽主停止閥略予開啟暖管，可以避免發生下列何種不正常的情形？
A. 虹吸管作用
B. 汽水共騰作用
C. 汽鎚作用
D. 水鎚作用

( A ) 10. 鍋爐節熱器給水的出口溫度，在最大鍋爐負荷時，低於汽鼓中飽和溫度約幾度最為適合？
A. 20℃
B. 30℃
C. 40℃
D. 50℃

( A ) 11. 下列何者不是鍋爐燃燒時發生回火之原因？
A. 適度燃燒時
B. 顯著不安全燃燒時
C. 空氣未吹淨爐膛內油氣
D. 重油供給量之調節裝置故障，致噴油量急劇增加。

( D ) 12. 為儘量避免傳導與輻射的熱損失，近年的渦輪機多採下列何種設計?
A. 裝置雙層機殼，並且於高壓前端使用大量降低操作壓力的複壓式級
B. 裝置雙層機殼，並且於低壓前端使用大量降低操作壓力的複速式級
C. 裝置單層機殼，並且於高壓前端使用大量降低操作壓力的複速式級
D. 裝置雙層機殼，並且於高壓前端使用大量降低操作壓力的複速式級

( D ) 13. 機械損失可歸類為外部損失。一般渦輪機多使用減速齒輪，由於減速時的摩擦作用，使得一段減速與兩段減速約將降低效率多少？
A. 一段減速時約損失效率7-8%；兩段減速約將降低效率8-9%
B. 一段減速時約損失效率5-6%；兩段減速約將降低效率6-7%
C. 一段減速時約損失效率3-4%；兩段減速約將降低效率4-5%
D. 一段減速時約損失效率1-2%；兩段減速約將降低效率2-3%

( A ) 14. 機械損失可歸類為外部損失。此項損失之原因不包含下列哪一項？
A. 由節流閥開度的大小操作主機，噴嘴的入口壓力隨閥的大小而變化，損失出力
B. 為防止渦輪機超速，部分渦輪機軸前端裝有限速器用的滑油泵，損失部分主機出力
C. 使用減速齒輪，由於減速時的摩擦作用
D. 轉子的軸承及推力軸承都保持固定的油膜，以減少金屬間的摩擦，可是各軸承仍會有油膜摩擦

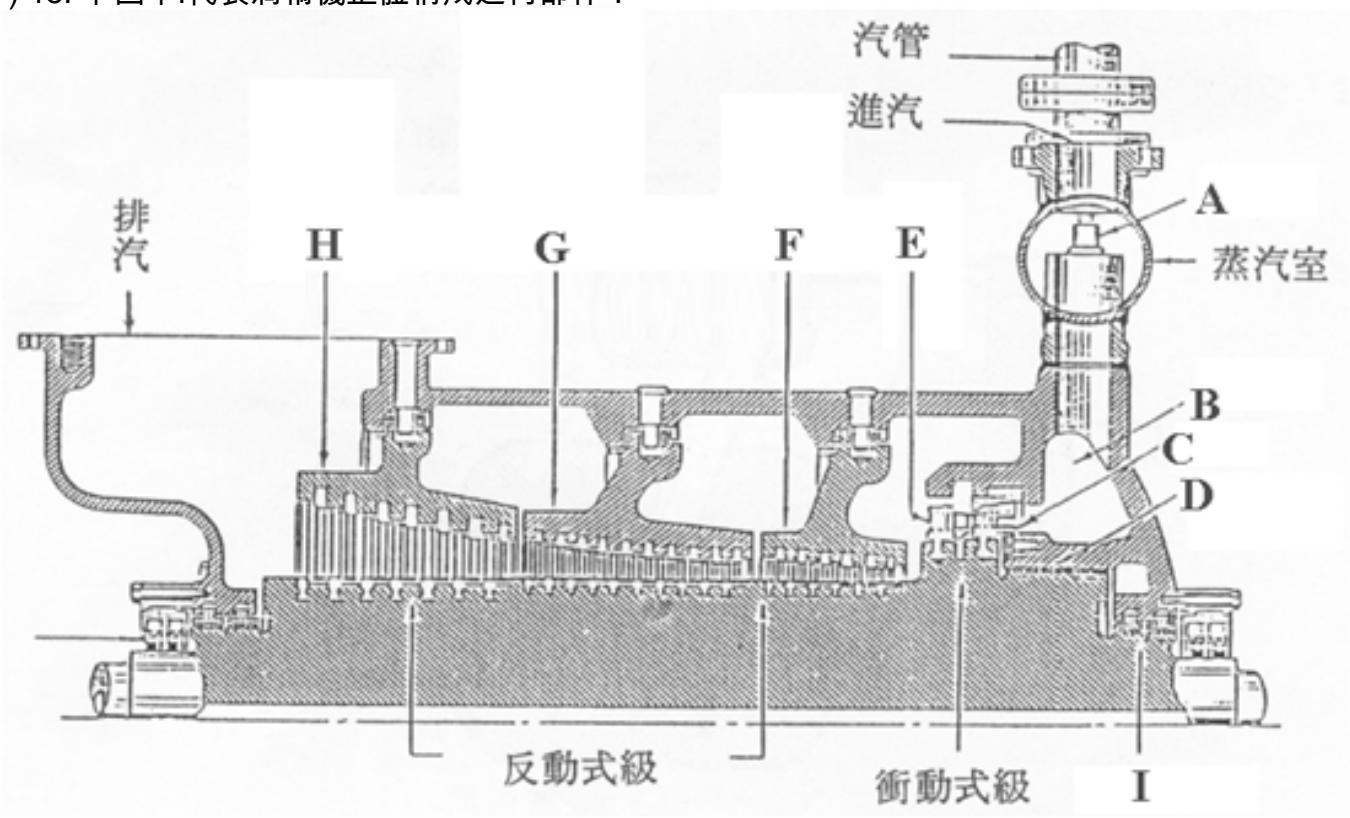
( A ) 15. 組成型噴嘴所用材料成分，實務上鎳鋼所包含之比例一般為多少？
A. 5%鎳鋼
B. 10%鎳鋼
C. 15%鎳鋼
D. 20%鎳鋼

( A ) 16. A形水管鍋爐的構造為?
A. 一個汽鼓及兩個水鼓
B. 一個水鼓及兩個汽鼓
C. 一個水鼓及一個汽鼓
D. 兩個汽鼓及兩個水鼓

( A ) 17. 鍋爐受壓構件實施下列何種方法，檢測是否為苛性脆化裂紋最為有效？
A. 金相分析法

B. 磁力探傷法
C. 著色探傷法
D. 裂紋分析法

( C ) 18. 下圖中I代表渦輪機整體構成之何部件？




A. 隔板
B. 平衡汽缸
C. 衛帶迫緊
D. 交連閥

( A ) 19. 下列何者裝設於兩渦輪機機殼間之連絡管(Receiver pipe)接頭處，使兩機殼得以自由朝軸向移動，並防止兩機殼出現共振現象？
A. 可撓性接緣
B. 油壓阻尼
C. I型支架
D. 溝形滑座

( D ) 20. 下列何項渦輪機之機殼故障，係因渦輪機內外溫差所衍生之熱應力而造成？
A. 龜裂
B. 高壓部締結螺釘折損
C. 接緣洩漏
D. 塑性變形

( B ) 21. 蒸汽渦輪機速度控制除緊急需要外，其手動控制之原則為何?
A. 極進加速
B. 漸進加速
C. 急速加速
D. 快速加速

( C ) 22. 藍氏循環(Rankin cycle)之膨脹過程，何項熱力參數不變？
A. 焓(Enthalpy)

B. 體積(Volume)
C. 熵(Entropy)
D. 溫度(Temperature)

( A ) 23. 將渦輪葉片根部跨置於葉輪之輪緣上，為下列何項葉片之固著方法？
A. 鞍型法
B. 雙T字形法
C. 圓柱形法
D. 鳩尾形法

( A ) 24. 將渦輪機轉子製成比轉子軸徑略小之孔，於其加熱時將轉子軸嵌入，經自然冷卻收縮使轉子軸與轉子結合之方法為下列何者？
A. 燒嵌法
B. 壓合法
C. 銅質襯套法
D. 支持環及加鍵法

( B ) 25. 熵為蒸汽性質之一，一般而言所加的熱量Q，使蒸汽溫度為絕對溫度T時，請問其熵值為下列何者？
A. 熵=熱量Q×絕對溫度T
B. 熵=熱量Q/絕對溫度T
C. 熵=熱量Q+絕對溫度T
D. 熵=熱量Q-絕對溫度T

( C ) 26. 蒸汽渦輪機的理論熱力循環中實務所對應之元件冷凝器(Condenser)，於此循環之過程為何種過程？
A. 等熵過程
B. 等溫過程
C. 等壓過程
D. 等容過程

( D ) 27. 渦輪機殼外部防止漏洩裝置功用不包含下列何項？
A. 防止空氣由於其壓力高於渦輪機內壓力，而沿軸端侵入機殼
B. 保持渦輪機高度真空
C. 提高熱效率及增加渦輪機馬力
D. 減低噪音磨耗

( A ) 28. 密閉給水裝置功用及給水方式，以下敘述何者錯誤？
A. 航行中採用密閉給水方式，由凝水器流出復水，經過給水槽、空氣抽出器、給水泵、給水加熱器送至鍋爐
B. 停泊中由於副機使用蒸汽較少，排汽亦少而採用開放給水方式
C. 航行中補給給水時向主凝水器補給，而非直接由給水泵送往鍋爐
D. 停泊中副凝水器流出復水直接通往給水槽，經給水泵、給水加熱器而送往鍋爐

( B ) 29. A、B 兩物體以傳導方式傳熱之必要條件是甚麼?
A. 為不同材質
B. 要有接觸
C. 要有移動
D. 熱量不同

( C ) 30. 爐殼上所設嵌板有何用處?
A. 強化外殼，增加美觀
B. 減輕重量，隔絕燃氣

C. 便於開啟，進行維修
D. 更新外殼，便於換裝

( C ) 31. 鍋爐在運轉中，燃燒空氣突然中斷，自動控制系統立即做何反應?
A. 啟動備用鼓風機
B. 調整燃燒率至最低限
C. 中斷燃油供應
D. 轉換成自然通風

( D ) 32. 下列鍋爐給水中，何種鹽分會分解成鹽酸(HCl)?
A. 氫氧化鎂$Mg(OH)_2$
B. 氯化鈉（NaCl）
C. 硫酸鎂$(MgSO_4)$
D. 氯化鎂$(MgCl_2)$

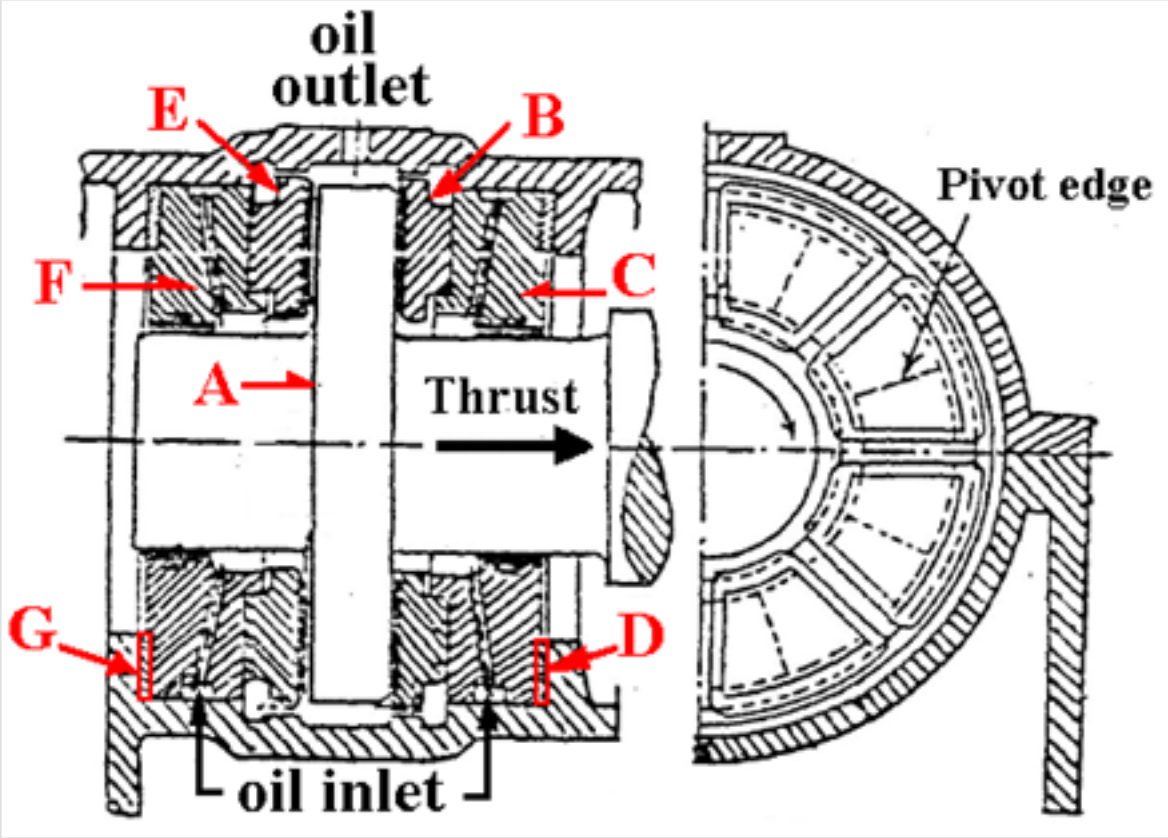
( A ) 33. 有固定水頭及爐水位水頭，是屬於下列何種形式的遙控水位計?固定水頭的水來自何處?
A. 壓差式、蒸汽凝水
B. 重力式、蒸汽凝水
C. 壓差式、循環爐水
D. 重力式、循環爐水

( A ) 34. 升程與閥座直徑比在1:15~1:7間為何種型式安全閥?
A. 高升程
B. 低升程
C. 全升程
D. 全開式

( B ) 35. 亞硫酸鈉$(Na_2SO_3)$能將爐水中的氧還原為硫酸鈉$(Na_3SO_4)$，同時在高溫高壓鍋爐中，可能再分解成下列何種氣體為其最大缺點？
A. 硫酸氣
B. 亞硫酸氣
C. 二氧化碳
D. 氧氣

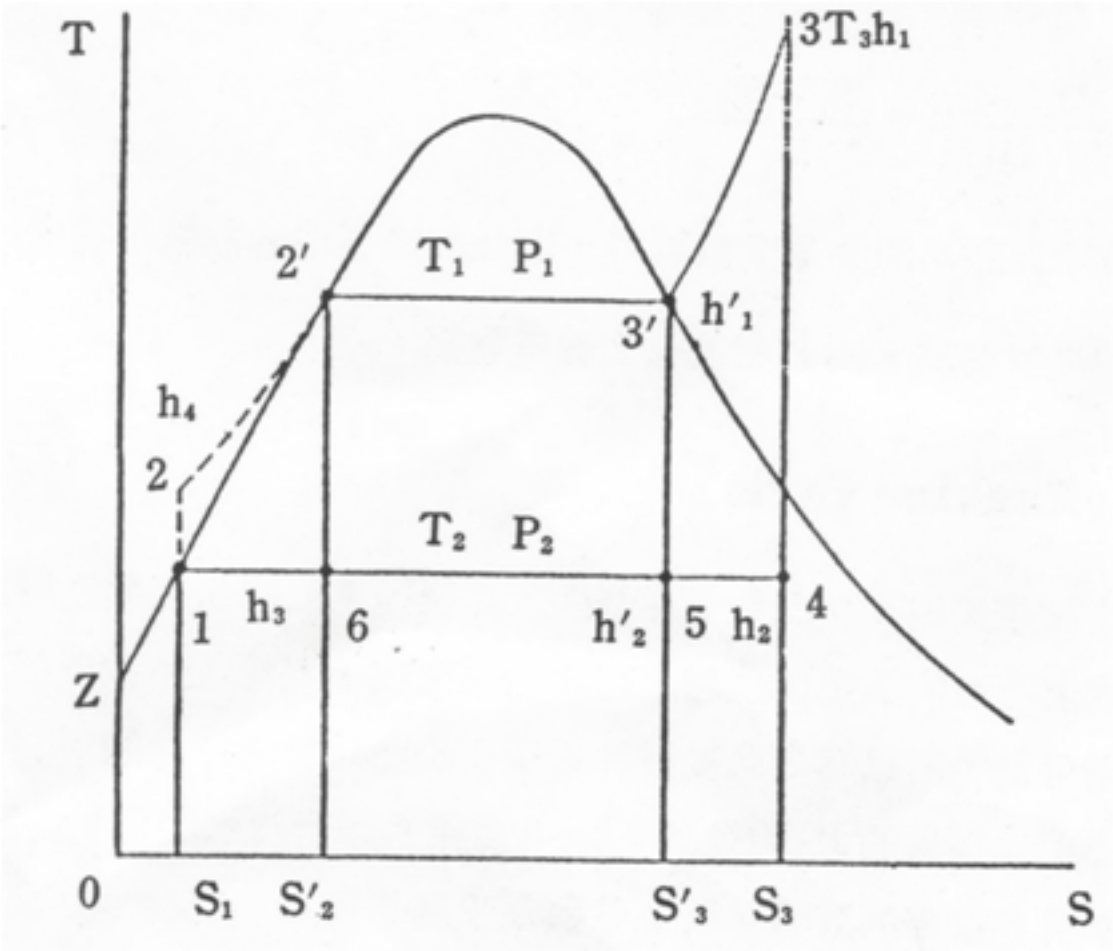
( C ) 36. 單流反動式渦輪機之平衡活塞可設置於何處？
A. 艏側機殼
B. 艉側機殼
C. 渦輪機進汽端轉子
D. 軸衛帶外殼

( D ) 37. 下圖所示C、F為推力軸承之何構件？




A. 墊片
B. 推力軸環
C. 推力枕
D. 支持環

( B ) 38. 如圖為蒸汽渦輪機的理論熱力循環為藍氏循環(Rankine cycle)，各元件之熱力狀態如下，$h_1 = 384.44\,KJ/Kg$，$h_2 = 384.47\,KJ/Kg$，$h_3 = 3116.1\,KJ/Kg$，$h_4 = 2403.0\,KJ/Kg$，請問冷凝器(Condenser)單位質量的排熱為多少KJ/Kg？




A. 1514.77KJ/Kg
B. 2018.56KJ/Kg
C. 1987.32KJ/Kg
D. 2214.76KJ/Kg

( B ) 39. 蒸氣渦輪機運轉中（航海中）中一般注意事項下列何者有誤?
A. 使軸承溫度保持於40～65oC範圍，並依此條件調整滑油冷卸器冷卻水量
B. 滑油冷卻器的冷卻水側有空氣滯留，不會造成冷卻效率降低，因此必須保持關閉空氣排放嘴
C. 調整冷卻水量使凝水器冷卻水出入口溫度差保持於10oC程度
D. 每班須計測復水中鹽分一次，以能早期發現海水漏入事故

( B ) 40. 將乾度為0.85之濕蒸汽於等壓條件加熱至過熱蒸汽，蒸汽所吸收之熱量為下列何者之變化？
A. 熵(Entropy)
B. 焓(Enthalpy)
C. 內能(Internal energy)
D. 做功(Work done)